

4^a LISTA DE EXERCÍCIOS – MTM 1020–

1. Seja $f(x, y) = \ln(x + y - 1)$.

a) Calcule $f(1, 1)$

b) Calcule $f(e, 1)$

c) Determine e esboce o domínio de f .

2. Determine e esboce o domínio da função

a) $f(x, y) = \sqrt{1 + x - y^2}$

b) $f(x, y) = \sqrt{x + y}$

c) $f(x, y) = \ln(9 - x^2 - 9y^2)$

d) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} - \sqrt{1 - y^2}$

e) $f(x, y) = \frac{\sqrt{y-x^2}}{1-x^2}$

f) $f(x, y) = xe^{-\sqrt{y+2}}$

g) $f(x, y) = 10 - 4x - 5y$

h) $f(x, y) = f(x, y) = y + 1$

3. Faça o esboço do mapa de contorno da função mostrando as várias curvas de nível.

a) $f(x, y) = (y - 2x)^2$

b) $f(x, y) = y - \ln(x)$

c) $f(x, y) = x^2 + y^2$

d) $f(x, y) = x^2 + y$

e) $f(x, y) = x^2 - y^2$

4. Seja $f(x, y) = x^2 - 2x^3 + 3xy$. Determine uma equação da curva de nível que passa pelo ponto

a) $(-1, 1)$

b) $(0, 0)$

c) $(2, -1)$

5. Uma placa fina de metal, localizada no plano xy , tem temperatura $T(x, y)$ no ponto (x, y) . As curvas de nível de T são chamadas isotérmicas porque todos os pontos de uma isotérmica têm a mesma temperatura. Faça o esboço de algumas isotérmicas se a função temperatura for dada por $T(x, y) = \frac{100}{1+x^2+2y^2}$.

6. Determine o limite, se existir, ou mostre que o limite não existe.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (5,-2)} x^5 + 4x^3y - 5xy^2$	b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{4 - xy}{x^2 + 3y^2}$
c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^4}{x^4 + 3y^4}$	d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$
e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2ye^y}{x^4 + 4y^2}$	f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^4}{x^2 + y^8}$
g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2}$	h) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{3x^2 + 2y^2}$

7. Sejam $g(t) = t^2 + \sqrt{t}$ e $f(x, y) = 2x + 3y - 6$. Determine $h(x, y) = g(f(x, y))$ e o conjunto no qual h é contínua.

8. Se $f(x, y) = 16 - 4x^2 - y^2$, determine $f_x(1, 2)$ e $f_y(1, 2)$ e interprete esses números como inclinações. Ilustre.

9. O volume de um cone circular reto de raio r e altura h é dado por $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

a) Encontre uma fórmula para a taxa de variação de V em relação a r se r variar e h permanecer constante.

a) Encontre uma fórmula para a taxa de variação de V em relação a h se h variar e r permanecer constante.

10. Use a definição de derivadas parciais como limites para encontrar $f_x(x, y)$ e $f_y(x, y)$ se $f(x, y) = x^2y - x^3y$.

11. Determine as derivadas parciais de primeira ordem da função.

a) $f(x, y) = 3x - 2y^4$	b) $z = xe^{3y}$
c) $z = (2x + 3y)^{10}$	d) $w = \ln(x + 2y + 3z)$
e) $u = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots x_n^2}$	f) $f(x, y, z) = ye^z \sin(xz)$

12. Um ponto move-se ao longo da interseção do plano $y = 1$ e do parabolóide elíptico $z = x^2 + 3y^2$. Qual é a taxa de variação de z em relação a x quando o ponto estiver em $(2, 1, 7)$?

13. Determine a inclinação da reta tangente em $(-1, 1, 5)$ da curva de interseção da superfície $z = x^2 + 4y^2$ e

a) o plano $x = -1$

b) o plano $y = 1$.

14. Use derivação implícita para determinar $\frac{\partial z}{\partial x}$ e $\frac{\partial z}{\partial y}$

a) $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$

b) $(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} = 1$

c) $x^2 + z \operatorname{sen}(xyz) = 0$

15. Determine todas as derivadas parciais de segunda ordem da função.

a) $f(x, y) = x^3y^5 + 2x^4y$

b) $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

16. Determine as derivadas parciais indicadas.

a) $f(x, y) = 3xy^4 + x^3y^2$; f_{xxy} , f_{yyy}

b) $f(x, y, z) = \cos(4x + 3y + 2z)$; f_{xyz} , f_{yzz}

c) $u = e^{r\theta}$; $\frac{\partial^3 u}{\partial r^2 \partial \theta}$

17. Verifique que a função $u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ é uma solução da equação de Laplace tridimensional $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$.

18. Se f e g são funções duas vezes diferenciáveis de uma única variável, mostre que a função $u(x, t) = f(x + at) - g(x - at)$ é solução da equação da onda $u_{tt} = a^2 u_{xx}$.

19. A energia cinética de um corpo com massa m e velocidade v é $K = \frac{1}{2}mv^2$.

Mostre que $\frac{\partial K}{\partial m} \frac{\partial^2 K}{\partial v^2} = K$.

20. Disseram-lhe que existe uma função f cujas derivadas parciais são $f_x(x, y) = x + 4y$ e $f_y(x, y) = 3x - y$ e cujas derivadas parciais de segunda ordem são contínuas. Você deve acreditar nisso?

GABARITO

1. a) 0, b) 1, c) $Dom(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 1 - x\}$

2.

a) $Dom(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > y^2 - 1\}$

b) $Dom(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq -x\}$

c) $Dom(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{1}{9}x^2 + y^2 < 1\}$

d) $Dom(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x, y \leq 1\}$

e) $Dom(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2, x \neq \pm 1\}$

f) $Dom(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 2\}$

g) $Dom(f) = \mathbb{R}^2$ h) $Dom(f) = \mathbb{R}^2$

4.

a) $x^2 - 2x^3 + 3xy = 0$ b) $x^2 - 2x^3 + 3xy = 0$ c) $x^2 - 2x^3 + 3xy = -18$

6.

a) 2025 b) $\frac{2}{7}$ c) $\frac{1}{7}$ d) 0 e) $\frac{1}{7}$, f) $\frac{1}{7}$ g) 0 h) $\frac{1}{7}$

7. $h(x, y) = (2x + 3y - 6)^2 - \sqrt{2x + 3y - 6}$ e $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq \frac{1}{3}(6 - 2x)\}$

8. $f_x(1, 2) = -8$, $f_y(1, 2) = -4$

9. a) $\frac{2}{3}\pi rh$, b) $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

11.

a) $f_x(x, y) = 3$, $f_y(x, y) = 8y^3$

b) $\frac{\partial z}{\partial x} = e^{3y}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 3xe^{3y}$

c) $\frac{\partial z}{\partial x} = 20(2x + 3y)^9$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 30(2x + 3y)^9$

d) $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{1}{x+2y+3z}$, $\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{2}{x+2y+3z}$, $\frac{\partial w}{\partial z} = \frac{3}{x+2y+3z}$

e) $\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{x_i}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}}$

f) $f_x(x, y) = yze^z \cos(xz), \quad f_y(x, y) = e^z \sin(xz), \quad f_z(x, y) = ye^z(\sin(xz) + \cos(xz))$

12.4

13. a) -2 , b) 8

14.

a) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{3yz-2x}{2z-3xy}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{3xz-2y}{2z-3xy}$

b) $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{z}$

c) $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x+yz^2 \cos(xyz)}{xyz \cos(xyz) + \sin(xyz)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{xz^2 \cos(xyz)}{xyz \cos(xyz) + \sin(xyz)}$

15.

a) $f_{xx}(x, y) = 6xy^5 + 24x^2y, \quad f_{yy}(x, y) = 20x^3y^3, \quad f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = 15x^2y^4 + 8x^3$

b) $w_{uu} = \frac{v^2}{(u^2+v^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad w_{vv} = \frac{u^2}{(u^2+v^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad w_{uv} = w_{vu} = \frac{-uv}{(u^2+v^2)^{\frac{3}{2}}}$

16.

a) $12xy, \quad 72xy$

b) $24\sin(4x + 3y + 2z), \quad 12\sin(4x + 12y + 2z)$

c) $\theta e^{r\theta}(2\sin\theta + \theta\cos\theta + r\theta\sin\theta)$